

创建可解释、可复查的调优实验。

这份说明书覆盖 DroneDream 的完整使用流程，从安装 Windows 客户端，到创建 PX4 调优实验、审查仿真证据，以及保留每一个工程决策所需要的数据边界。

!

工程边界：任何被选中的参数组合都必须先在独立 SITL 中复现，并检查完整日志，之后才可以考虑真实硬件。

目录

1	开始之前
2	安装与环境准备
3	通过调优对话创建实验
4	完成五个实验配置环节
5	编辑自定义飞行轨迹
6	查看历史记录和实验依据
7	账户、数据与安全边界

01 开始之前

DroneDream 是一个本地优先的 PX4 控制参数调优工作台。大语言模型可以帮助理解意图并准备可审查草稿，但字段校验、耦合规则、仿真执行和验收判断始终由确定性的工程流程控制。

- 使用 Windows 10 或 Windows 11 的 x64 计算机。
- 在可写入的 NTFS 磁盘上预留至少 52 GiB 空间。
- 先创建账户，再保存属于用户的设置和云端记录。
- 只有需要调优对话或大模型策略时才配置模型。
- 所有结果都只是仿真证据，不能自动成为真实飞行许可。

02 安装与环境准备

从官方网站下载 1.0.0 版本并安装桌面客户端。首次启动时，DroneDream 会准备一个专用 WSL2 系统，用来容纳 PX4、Gazebo、工作进程和实验产物，不会复用或修改用户个人的 Ubuntu。

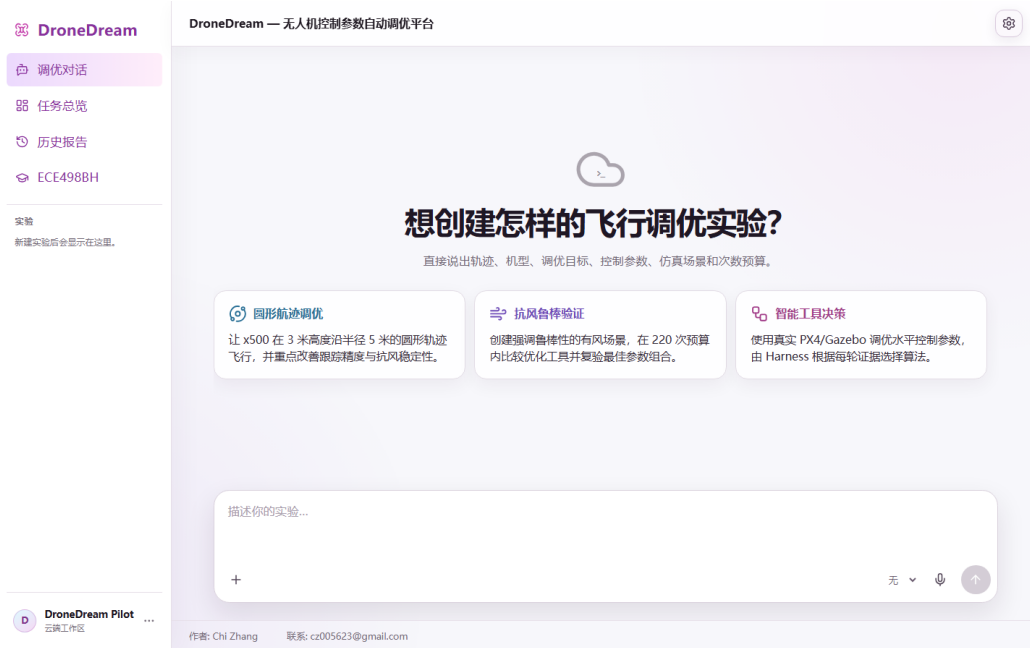
01	下载安装包	从 getdronedream.com 获取当前 Windows 安装程序。
02	安装客户端	选择符合条件的 NTFS 磁盘并保留推荐目录。
03	准备环境	等待隔离系统完成导入、启动和完整校验。
04	进入工作台	确认绿色状态显示 Checked 后再打开工作台。

!

进入工作台不会自动再次检查环境。需要重新检查时，依次打开“设置”“本地运行环境”和“检查环境”。

03 通过调优对话创建实验

用文字或语音描述飞行器、赛道、目标、扰动和优先级。DroneDream 会提取明确信息、列出尚未说明的决策，并生成仍需用户复查的实验草稿，不会绕过审查直接启动任务。



示例：在 3 米高度让 x500 四旋翼沿半径 5 米的圆形赛道飞行，优先提高轨迹跟踪精度，加入中等强度的传感器噪声，并把总试验次数控制在 180 次以内。

- 助手会用工程术语总结用户希望完成的研究。
- 明确的信息会写入草稿，并保留可见的信息来源。
- 缺失的参数范围和验收阈值会继续等待用户确认。
- 助手不能创建运行任务，也不能绕过五环节审查。

04 完成五个实验配置环节

手动创建流程开放全部字段并记录当前环节。重新打开草稿时会回到同一个实验和上次停留的位置，因此可以继续配置，而不必重新建立整套研究。

DroneDream

调优对话

任务总览

历史报告

ECE498BH

实验

Reference flight ...

DroneDream Pilot ...

云端工作区

DroneDream — 无人机控制参数自动调优平台

PX4 / Gazebo 仿真实验

新建调优实验

1 飞行任务

2 待调参数

3 仿真场景

4 约束与预算

5 检查并运行

飞行任务配置

调优模式

基础模式

机型与 PX4 配置

PX4 版本 *

v1.16

机型 *

x500 四旋翼

Gazebo 模型 *

qz x500

Gazebo 世界 *

默认世界

Gazebo 画面渲染

禁用

优化目标

调优目标模板

鲁棒优先

跟踪精度权重

1

完成速度权重

0.25

平滑度权重

0.35

鲁棒通过率权重

1

鲁棒融合方式

CVaR 尾部风险

CVaR 参数

0.2

飞行轨迹配置

轨迹类型 *

圆形

圆形半径 (米)

5

起点 X *

0

起点 Y *

0

飞行高度 (米) *

3.0

下一步

01	飞行设置	选择飞行器、世界、目标权重和飞行轨迹。
02	控制参数	确认每个 PX4 参数及其基线值和搜索范围。
03	仿真场景	设置搜索、留出、风场、噪声、随机种子和飞行器影响。
04	约束与预算	选择优化策略并设置试验和验收边界。
05	最终审查	复查完整实验契约，确认无误后再创建实验。

05 编辑自定义飞行轨迹

轨迹编辑器把坐标图与等高的坐标表组合在一起。用户可以切换 XY、XZ、YZ 和 3D 视图，修改完整的 X/Y/Z 数值，也可以通过 JSON 与外部路径生成工具交换坐标。

- 选择表格行时，对应航点会同步高亮。
- 使用表格上方的按钮添加、撤销或删除航点。
- 导入后检查所有坐标是否位于预期仿真空间。
- 3D 地面两个方向使用相同的真实单位和正方形网格。

！ 轨迹延长时应增加更多正方形网格，不能把已有的地面网格拉成长方形。

06 查看历史记录和实验依据

任务总览和历史报告会展示完成、失败、取消和正在运行的实验。用户可以按状态、轨迹、目标、策略和日期筛选，并进入详情查看指标、场景、日志、产物和产生该结果的完整配置。



01	配置依据	飞行器、固件、轨迹、参数范围、约束和预算。
02	执行依据	场景标识、随机种子、运行清单、日志和仿真产物。
03	决策依据	可行性、误差、超调量、稳定时间、鲁棒性和权衡。

!

只有场景和指标契约兼容的实验才适合直接比较。验证条件不同，即使分数更低也不代表工程结果更好。

07 账户、数据与安全边界

Supabase 身份与行级安全策略用来隔离云端账户记录。社区话题按设计公开共享，而账户设置和属于用户的云端数据仍然只对创建者开放。本地草稿在应用会话中保留，确认退出后会被丢弃。

- 供应商和模型设置可以保存在设备上，但模型 API Key 只停留在当前应用会话的内存中。
- API Key 不会被写入实验草稿、运行记录、导出文件或社区帖子。
- DroneDream 只辅助工程判断；真实飞行前仍然必须完成独立 SITL 验证并取得操作者确认。